

THỊ GIÁC MÁY TÍNH & XỬ LÝ ẢNH (COMPUTER VISION)

Bài 1:

HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU

ThS: **TRẦN VĂN HÙNG**
Email: tranvanhung@iuh.edu.vn
E-Learning: Trần Văn Hùng
ocw.fet.iuh.edu.vn



NỘI DUNG MÔN HỌC

www.tvhungdhn@gmail.com



HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU

www.tvhungdhn@gmail.com

• Nội dung chủ đề 1:

- Giới thiệu về nội dung môn học
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm mô phỏng OpenCV
- Hướng dẫn sử dụng thư viện OpenCV X.X
- Hướng dẫn sử dụng mô hình TNTGMT.

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG MÔN HỌC

www.tvhungdhn@gmail.com

- Bài 1: Hướng dẫn ban đầu
- Bài 2: Lập trình ứng dụng YOLO
- Bài 3: Lập trình ứng dụng NEON-2000-JNX
- Bài 4: Lập trình ứng dụng jetson xavier
- Bài 5: Lập trình ứng dụng jetracer AI kit
- Bài 6: Thiết kế ứng dụng ND-PL đối tượng
- Tài liệu học tập
- Phương pháp học và điểm số

Cài đặt các phần mềm ứng dụng cho mô phỏng:

- Máy tính được cài đặt hệ điều hành Ubuntu hoặc Windows
- Cài phần mềm Pycharm dùng ngôn ngữ Python hoặc tương đương (Visual code...)

<https://www.python.org/downloads/source/>

<https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows>

Cài thư viện OpenCV phiên bản 5.x

- Thiết lập Project

https://docs.opencv.org/5.x/d6/d00/tutorial_py_root.html



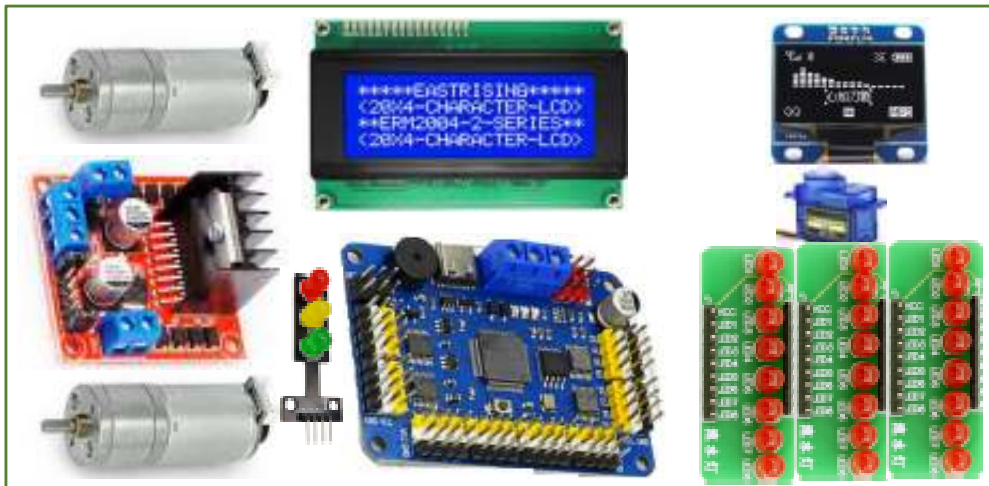
- Introduction to OpenCV**
Learn how to setup OpenCV-Python on your computer!
- Get Features in OpenCV**
Here you will learn how to display and save images and videos, control mouse events and create trackbar.
- Core Operations**
In this section you will learn basic operations on image like pixel editing, geometric transformations, code optimization, some mathematical tools etc.
- Image Processing in OpenCV**
In this section you will learn different image processing functions inside OpenCV.
- Feature Detection and Description**
In this section you will learn about feature detectors and descriptors.
- Video analysis (video module)**
In this section you will learn different techniques to work with videos like object tracking etc.
- Camera Calibration and 3D Reconstruction**
In this section we will learn about camera calibration, stereo imaging etc.
- Machine Learning**
In this section you will learn different image processing functions inside OpenCV.
- Computational Photography**
In this section you will learn different computational photography techniques like image denoising etc.
- Object Detection (objdetect module)**
In this section you will learn object detection techniques like face detection etc.
- OpenCV-Python Bindings**

OpenCV-
Python
Tutorials
5.0.0-pre



Module giao tiếp Jetson

LCD: 55x93; OLED: 30x31.5
Mạch driver RC servo: 40x58; Cầu H: 37x37
Motor: 15x15; Module led: 20x48
RC Servo 9G: 21x12x22mm



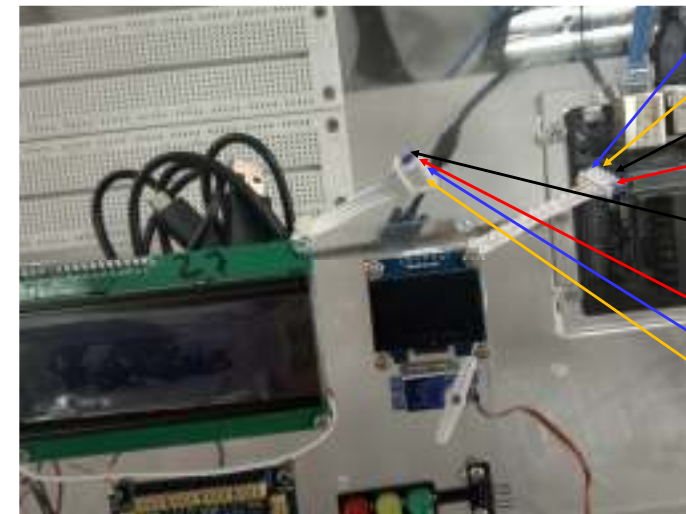
Kết nối cho board Jetson xavier



Module giao tiếp Jetson

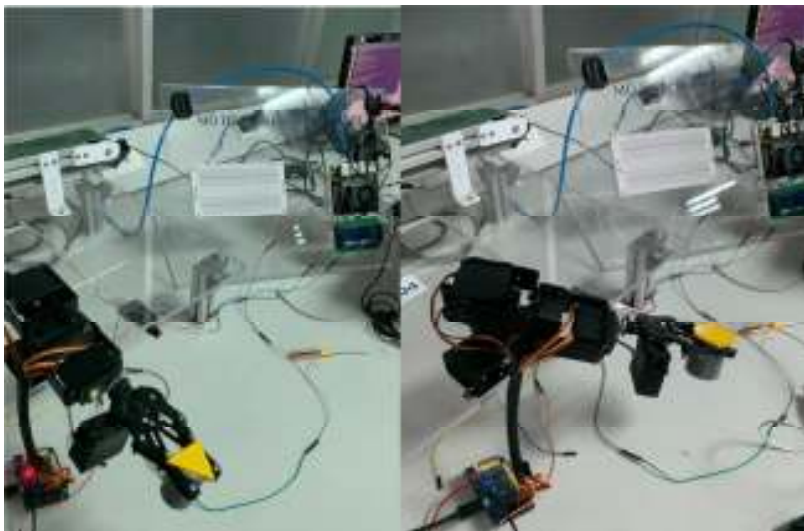


Module giao tiếp Jetson



SDA
SCL
GND
Chân **VCC** trên bus đánh dấu mực xanh
Chân **GND** trên bus đánh dấu mực xanh
VCC
SDA
SCL

Cánh tay máy 6 DOT và băng tải



Thank You !

www.tvhungdhn@gmail.com